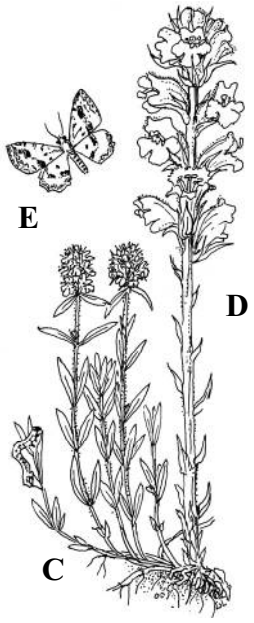
VII. Fajok kötődése és kölcsönhatása 9 pont

Egy vizsgálat során négy virágos növényfaj (A,B,C és D) előfordulását rögzítették egy 64 egységből álló mintavételi négyzetben (1. ábra). A vizsgálat célja az volt, hogy megállapítsák a négy faj gyakoriságát külön-külön, majd azt, hogy kötődnek-e egymáshoz, és ha igen, milyen mértékben. Egy faj gyakoriságát megkapjuk, ha azon négyzetek számát, ahol előfordult, elosztjuk az összes négyzet számával (itt 64-gyel). Az „A” faj például 42 négyzetben fordult elő, gyakorisága tehát 42:64 = 0,6562.

A	**AB**	**A**	**BC**	**BC**	**AB CD**	**BD**	**A**
A	**AB**	**C**	**CD**	**AB C**	**BC D**	**AB CD**	**BC D**
AD	**AB**	**BC**	**AB**	**A**	**BC D**	**AB**	**CD**
A	**B**	**AB C**	**CD**	**CD**	**AB**	**BC**	**CD**
A	**AB**	**A**	**AB**	**CD**	**AB**	**A**	**AB**
A	**B**	**AB**	**AB C**	**CD**	**AB**	**A**	**AB C**
A	**A**	**AB**	**AB**	**BC**	**BC**	**CD**	**AB**
AB	**AB**	**AB**	**CD**	**AB C**	**AB**	**AB**	**AB**

1. ábra
A 64 egységből álló mintavételi négyzet.



2. ábra
Kakukkfű faj (C), a kakukkfű-szádorgó (D) és a díszes araszoló lepke (E), melynek hernyója a kakukkfüvön él.

A fajok közti kötődés mértéke úgy jellemezhető, ha megszámoljuk, hogy a két kiszemelt faj – például az „A” és a „B” – hány négyzetben fordul elő *együtt* az összeshez képest. Jelen példában ez 28 négyzet, az AB fajkombináció gyakorisága tehát 28:64 =0,4375. Eldöntendő, hogy az együttes előfordulás pusztán a véletlen műve-e vagy sem. Az együttes előfordulás valószínűsége két esemény függetlensége esetén egyenlő a két esemény külön vett valószínűségének a szorzatával: p [AB] = p [A] p [B]. Példánkban p [A] = 0,6562 és p [B] = 0,6093, így p [AB] = 0,3998. Ha tehát a két faj közömbös egymás iránt, a négyzetek közel 40%-ában várhatjuk az „A” és a „B” faj együttes megjelenését. A valóságos érték ennél alig nagyobb, a két faj tehát nem gyakorol egymásra jelentős hatást. Ha az együttes előfordulás tapasztalt értéke a két faj gyakorisági értékeinek szorzatánál jóval nagyobb (nagy közöttük a százalékos eltérés), akkor a két faj kötődik egymáshoz, ha az érték kisebb, akkor viszont kerülik egymást.

1. Számítsa ki a „C” és a „D” faj előfordulási gyakoriságát (külön-külön) az ismertetett módszerrel a fenti mintavételi négyzetben!

   C: …….. D: …….. (2 pont)

2. Mekkora lenne a „C” és „D” fajt egyaránt tartalmazó négyzetek várható gyakorisága, ha a két faj nem gyakorolna egymásra érdemleges hatást?

   …….

3. Mekkora a „C” és a „D” fajok *tényleges* együttes előfordulásának gyakorisága? Milyen következtetés vonható le a 2. és 3. pontban számolt értékek összevetéséből? (2 pont)

……...

……...

4. A valóságban „C” egy kakukkfű-faj, „D” pedig az élősködő kakukkfű-szádorgó, mely nem tartalmaz klorofillt, és gyökereinek egy részét a kakukkfű szállítószövetébe mélyeszti (2. ábra). A kakukkfű edénynyalábjainak melyik részébe mélyeszti gyökereit a kakukkfű-szádorgó?

…….

5. Az előzőhöz hasonló módon számítva az „A” és a „D” faj együttes előfordulásának számított és tapasztalt gyakoriságára a következő értékeket kapták:

   p [A]· p [D] = 0,1641 p [AD] = 0,0468

   Nevezze meg, melyik populációs kölcsönhatás-típus magyarázhatja az A és D fajok tapasztalt eloszlását! (Feltételezve, hogy azt további mérések is megerősítik, tehát nem lehet véletlen.)

……

…….

6. A 2. ábrán E-vel jelölt kakukkfű-araszolólepke kétféle ökológiai kölcsönhatásban is áll a kakukkfűvel (tételezzük fel, hogy a kifejlett rovar a virágokat látogatja). Nevezze meg e két kölcsönhatást! (2 pont)

…….. és ……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen

VIII. Fogtömés helyett gyógygél? 10 pont

Olvassa el figyelmesen az alábbi cikket, majd az ábra és ismeretei alapján oldja meg a feladatokat!

Ha embernél is beválik egy egereken már sikeresen kipróbált új módszer, a fogorvosok a jövőben szögre akaszthatják a fúróikat. Francia kutatók szuvasodó fogú egerek lyukas fogait vonták be MSH-t tartalmazó géllel. Ez a gél egy MSH (melanocita-serkentő hormon) nevű peptidet tartalmaz, mely elősegíti a csontok regenerációját. A kezelt állatok beteg fogain a lyukak egy hónap múltán eltűntek. Ez a vegyület ugyanis regenerálódásra serkenti a szuvasodó fogban lévő sejteket.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy az anyag a szuvasodás megelőzésére nem alkalmas. A fogszuvasodás során a fogon vagy a fogban baktériumokkal és gennyel teli lyukak alakulnak ki, melyek fájdalmasak és beavatkozás nélkül fogvesztéshez vezetnek. A megelőzésben továbbra is az alapos fog- és szájápolás segíthet.

Az Élet és Tudomány *Fogtömés helyett gyógygél?* című cikke alapján